

Scentext

～音で遊ぶ「にのいの文脈」リアルタイム認識システム～

操作マニュアル

成瀬厚太郎

大阪大学大学院情報科学研究科

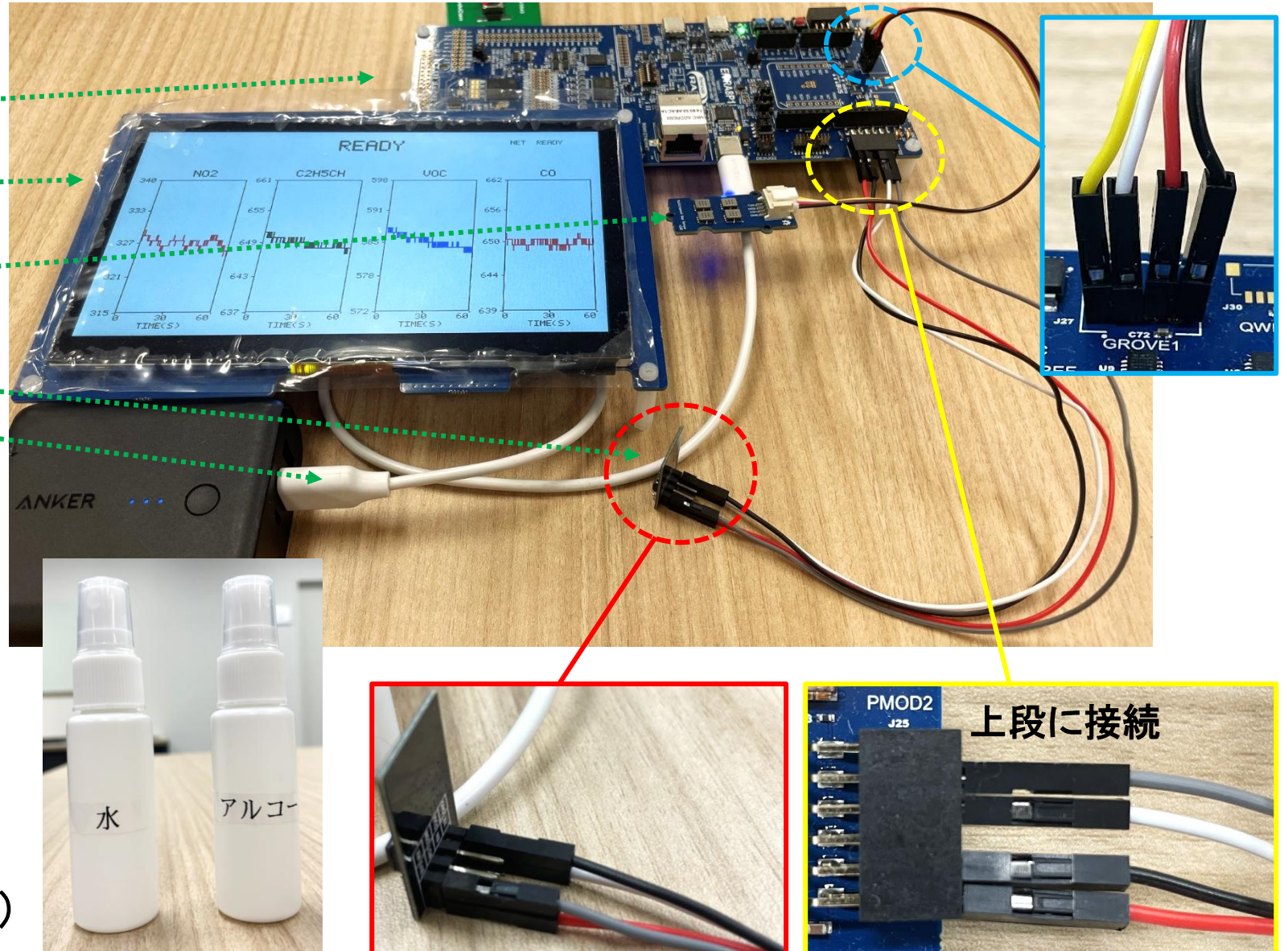
同梱品

▶ 構成部品

- EK-RA8P1
 - 付属ディスプレイ
 - Grove-マルチチャネルガスセンサV2
 - ESP-01S
 - USB-Cケーブル
 - モバイルバッテリー
- ※配線が確実に接続されているか要確認

▶ デモ用スプレー2種

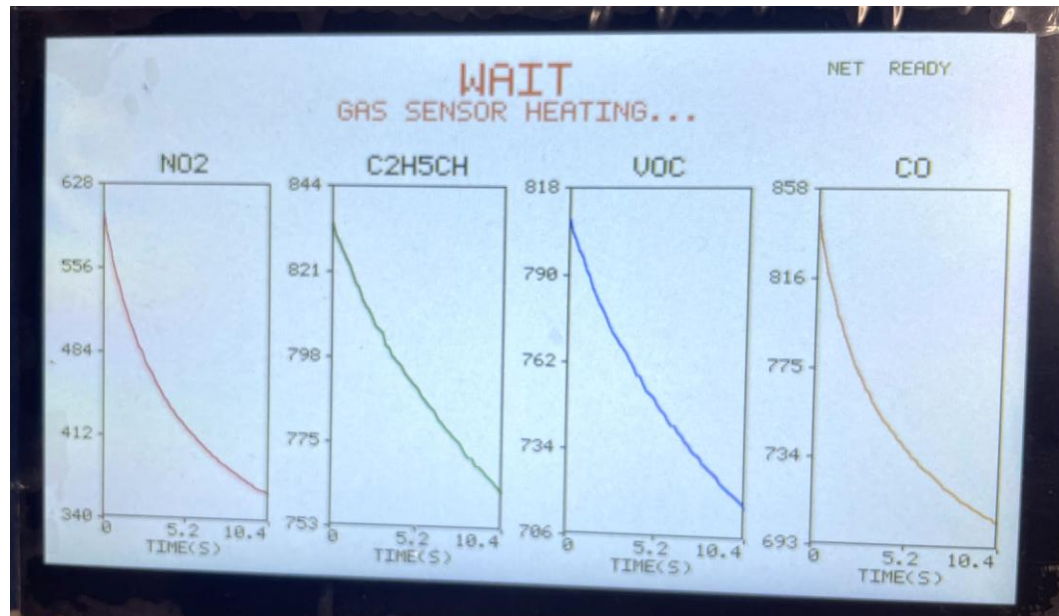
- 水
- アルコール
(ビオレu・手指の消毒液)



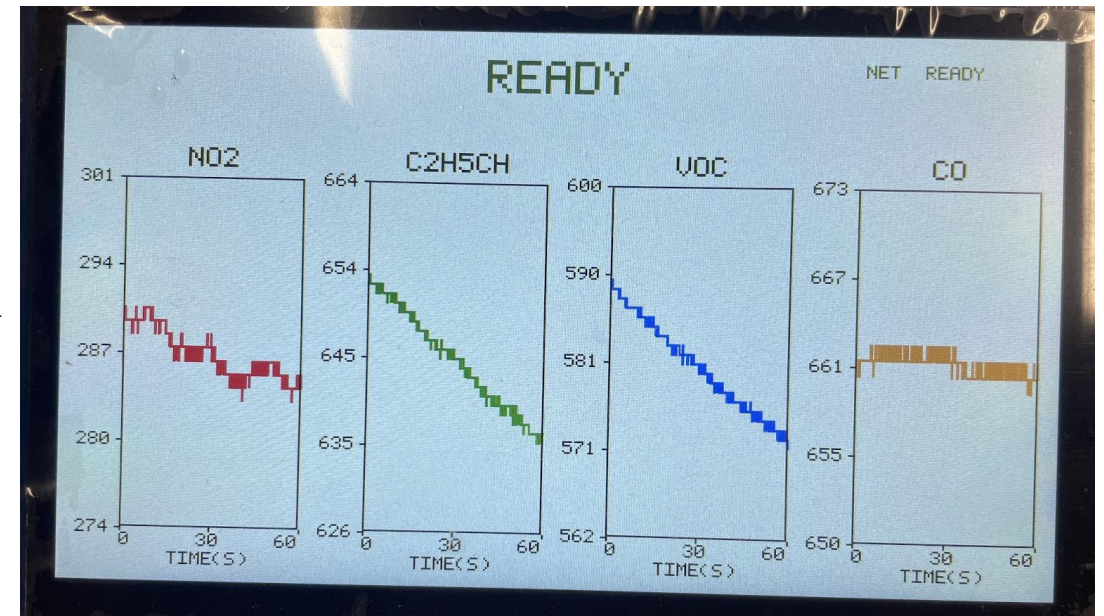
起動手順

- ① モバイルバッテリーの電源スイッチをON(2時間程度電源供給可能)
→ディスプレイにWAIT表示と4chのグラフが出る
- ② ガスセンサのウォームアップが検知されるまで待機(60秒～数分)
- ③ ウォームアップ検知後もガスセンサ応答は下がり続けることがあるが、
ガス検知可能なレベルにはなっている

ウォームアップ検知前



ウォームアップ検知後



動作評価方法

- ① スプレーを上空に勢いよく噴射し、ミストをガスセンサ周辺に漂わせる
 - ミストが直接目に入らないよう気を付ける
 - マイコンの裏側にあるマイクが音を拾えるよう、スプレーを離しすぎない
 - ② アルコール検知＋スプレー音検知の場合、ディスプレイ表示が点滅
 - 水スプレーの場合、ガスセンサは何も応答せず、ガス推論・音響推論をスキップ
 - アルコールをティッシュに湿らせ近づけた場合、アルコール検知するが、スプレー音検知しない
 - 呼気を吹きかけた場合、ガスセンサは応答するが、アルコール検知せず、音響推論スキップ
- ▶ デモの理想的な結果は、応募作品紹介資料のpp.11-13の動画を参照

注意点

- ▶ 電源を入れ直したとき、ディスプレイ画面が真っ白になることがある
→ 数分おいて電源を入れ直すと正常に表示されるようになる
- ▶ 審査環境のWi-Fi設定が登録されていないため、ディスプレイ右上は「NET: JOIN FAIL」と表示され、プッシュ通知は機能しない
(ガス/音響の検知機能・ディスプレイ表示には影響しない)
- ▶ 実装環境と審査環境の違いで、ガス/音響推論の精度が悪い可能性あり
 - ガス認識: 香水・洗剤・食べ物の匂いなど、強い匂いが無い環境が望ましい
 - 音響認識: 周囲の雑音が少なく、静かな環境が望ましい
- ▶ 実機審査中に何かトラブルが起きた場合、以下にご連絡下さい
 - E-mail: naruse.koutarou@ist.osaka-u.ac.jp
 - Tel: 090-5567-4267